

Chapter 17 : Representation Learning and Generative Learning Using Autoencoders and GANs

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Representation learning berfokus pada bagaimana model dapat mempelajari representasi data yang ringkas namun informatif. Autoencoder diperkenalkan sebagai jaringan saraf yang dilatih untuk merekonstruksi input, sehingga memaksa model mempelajari fitur penting melalui bottleneck layer. Pendekatan ini digunakan sebagai alternatif PCA, terutama untuk data nonlinier.

Berbagai varian autoencoder dibahas, termasuk stacked autoencoders, convolutional autoencoders, dan recurrent autoencoders, yang disesuaikan dengan jenis data yang diproses. Denoising autoencoders digunakan untuk meningkatkan robustness dengan melatih model merekonstruksi data bersih dari input yang telah diberi noise. Sparse autoencoders menambahkan constraint agar hanya sebagian kecil neuron aktif, sehingga representasi menjadi lebih efisien.

Variational Autoencoders (VAE) diperkenalkan sebagai pendekatan generatif yang mempelajari distribusi probabilistik data. Dengan VAE, model tidak hanya merekonstruksi data, tetapi juga mampu menghasilkan data baru yang menyerupai distribusi asli.

Generative Adversarial Networks (GANs) dibahas sebagai pendekatan generatif berbasis kompetisi antara generator dan discriminator. Meskipun mampu menghasilkan data yang sangat realistis, GAN dikenal sulit dilatih dan sensitif terhadap ketidakseimbangan training. Berbagai pengembangan seperti DCGAN dan StyleGAN diperkenalkan untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas hasil generasi.